微突破　两曲线的公切线问题

既与曲线 $y=f(x)$ 相切又与曲线 $y=g(x)$ 相切的直线称为两曲线的公切线，两曲线的公切线问题，主要利用导数的几何意义进行解决，关键是抓住切线的斜率进行转化和过渡. 两曲线的公切线问题是高考的热点内容，主要有三种题型：一是求公切线方程，二是判断公切线条数，三是解决相关的参数问题.

例 已知曲线 $y=x+\ln x$ 在点（1，1）处的切线与曲线 $y=ax^2+(2a+3)x+1$ 相切，则 $a=$ ____$\frac{1}{2}$____.

解析：函数 $y=x+\ln x$ 的导数 $y'=1+\frac{1}{x}$，故曲线 $y=x+\ln x$ 在点（1，1）处的切线方程为 $y-1=2(x-1)$，即 $y=2x-1$. 由于该切线与曲线 $y=ax^2+(2a+3)x+1$ 相切，联立 $\begin{cases}y=2x-1,\\ y=ax^2+(2a+3)x+1,\end{cases}$ 消去 y 得 $ax^2+(2a+1)x+2=0$，满足 $a\neq0$ 且 $\Delta=(2a+1)^2-8a=0$，解得 $a=\frac{1}{2}$. 综上可知，$a=\frac{1}{2}$.

变式 1 若直线 l 是曲线 $y=e^{x-1}$ 与 $y=e^x-1$ 的公切线，则直线 l 的方程为（　　）

A. $y=x-1$　　B. $y=x$

C. $y=x+1$　　D. $y=ex$

解析：B　由 $y=e^{x-1}$，得 $y'=e^{x-1}$，由 $y=e^x-1$，得 $y'=e^x$. 设直线 l 与曲线 $y=e^{x-1}$ 切于点 (x_1,e^{x_1-1})，与曲线 $y=e^x-1$ 切于点 $(x_2,e^{x_2}-1)$，则 $e^{x_1-1}=e^{x_2}$ ①，又 $\frac{e^{x_2}-1-e^{x_1-1}}{x_2-x_1}=e^{x_2}$ ②，由①②解得 $x_1=1$，$x_2=0$，所以直线 l 过点（1，1），斜率为 1，即 l 的方程为 $y=x$.

变式 2 已知 $f(x)=e^x-1$，$g(x)=\ln x+1$，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公切线有（　　）

A. 0 条　　B. 1 条

C. 2 条　　D. 3 条

解析：C　根据题意，设直线 l 与 $f(x)=e^x-1$ 相切于点 (m,e^m-1)，与 $g(x)=\ln x+1$ 相切于点 $(n,\ln n+1)$，对于 $f(x)=e^x-1$，有 $f'(x)=e^x$，则直线 l 的斜率 $k=e^m$，则直线 l 的方程为 $y+1-e^m=e^m(x-m)$，即 $y=e^mx+(1-m)e^m-1$，对于 $g(x)=\ln x+1$，有 $g'(x)=\frac{1}{x}$，则直线 l 的斜率 $k=\frac{1}{n}$，则直线 l 的方程为 $y-(\ln n+1)=\frac{1}{n}(x-n)$，即 $y=\frac{1}{n}x+\ln n$，则 $\begin{cases}e^m=\frac{1}{n},\\ (1-m)e^m=\ln n+1,\end{cases}$ 可得 $(1-m)(e^m-1)=0$，即 $m=0$ 或 $m=1$，则切线方程为 $y=ex-1$ 或 $y=x$，故 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公切线有 2 条.

变式 3（2024·新高考Ⅰ卷 13 题）若曲线 $y=e^x+x$ 在点（0，1）处的切线也是曲线 $y=\ln(x+1)+a$ 的切线，则 $a=$ ____$\ln 2$____.

解析：由 $y=e^x+x$ 得 $y'=e^x+1$，$y'|_{x=0}=e^0+1=2$，故曲线 $y=e^x+x$ 在（0，1）处的切线方程为 $y=2x+1$，由 $y=\ln(x+1)+a$ 得 $y'=\frac{1}{x+1}$，设切线与曲线 $y=\ln(x+1)+a$ 相切的切点为 $(x_0,\ln(x_0+1)+a)$，由两曲线有公切线得 $y'|_{x=x_0}=\frac{1}{x_0+1}=2$，解得 $x_0=-\frac{1}{2}$，则切点为 $(-\frac{1}{2},a+\ln\frac{1}{2})$，由切点在直线 $y=2x+1$ 上得，$a+\ln\frac{1}{2}=0$，故 $a=\ln 2$.

规律方法

求解公切线问题的策略

（1）两曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 在公共点（a，b）处有相同的切线，则满足方程组$\begin{cases}f(a)=g(a),\\f'(a)=g'(a),\end{cases}$解此方程组可得 a，进而得 b 后得出切线方程；

（2）求与曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 切点不同的公切线，分别设出切点坐标（x_1，$f(x_1)$），（x_2，$g(x_2)$），满足方程组 $f'(x_1)=g'(x_2)=\frac{f(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}$，据此解得 x_1 或者 x_2，即可求得公切线方程.

强化训练

1. 已知函数 $f(x)=e^x\ln x$ 与偶函数 $g(x)$ 在交点（1，$g(1)$）处的切线相同，则函数 $g(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程为（　　）

A. $ex-y+e=0$　　B. $ex+y-e=0$

C. $ex-y-e=0$　　D. $ex+y+e=0$

解析：D　由函数 $f(x)=e^x\ln x$，得 $f'(x)=e^x\ln x+\frac{e^x}{x}$，所以 $f'(1)=e$ 且 $f(1)=0$，因为函数 $f(x)$ 与偶函数 $g(x)$ 在交点（1，$g(1)$）处的切线相同，所以函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 相切于点（1，0），且 $g'(1)=f'(1)=e$，又因为 $g(x)$ 为偶函数，所以 $g(-1)=g(1)=0$，且 $g'(-1)=-g'(1)=-e$，所以函数 $g(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程为 $y-0=-e(x+1)$，即 $ex+y+e=0$.

2. 若直线 $y=4x+m$ 是曲线 $y=x^3-nx+13$ 与曲线 $y=x^2+2\ln x$ 的公切线，则 $n-m=$（　　）

A. 11　　B. 12

C. -8　　D. -7

解析：A　由 $y=x^2+2\ln x$，得 $y'=2x+\frac{2}{x}$（$x>0$），令 $2x+\frac{2}{x}=4$，得 $x=1$，则直线 $y=4x+m$ 与曲线 $y=x^2+2\ln x$ 相切于点（1，$4+m$），所以 $4+m=1+2\ln 1=1$，得 $m=-3$. 所以直线 $y=4x-3$ 是曲线 $y=x^3-nx+13$ 的切线，由 $y=x^3-nx+13$，得 $y'=3x^2-n$，设切点为（t，$t^3-nt+13$），则 $3t^2-n=4$，且 $t^3-nt+13=4t-3$，联立消去 n，并整理可得 $t^3=8$，得 $t=2$，所以 $n=8$，所以 $n-m=8-(-3)=11$.

3. 请写出图象与曲线 $f(x)=x^3+1$ 在点（0，1）处具有相同切线的一个函数（非常数函数）的解析式：$g(x)=$ x^2+1（答案不唯一）.

解析：因为 $f'(x)=3x^2$，所以 $f'(0)=0$，曲线 $f(x)=x^3+1$ 在点（0，1）处的切线方程为 $y=1$，所有图象在点（0，1）处的切线方程为 $y=1$ 的函数都是正确答案